AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

AI VIET NAM – AI COURSE 2025

A Guide to AIO 2025 LaTeX for Tutorial Template

Yen-Linh Vu, Anh-Khoi Nguyen, Truong-Binh Duong, Quang-Vinh Dinh

Tài liệu LaTeX này cung cấp các mẫu thiết kế cho các thành phần chính bao gồm:

I. Title & Authors

Đảm bảo chứa đủ các thông tin như:

- Logo AI VIET NAM.
- Tên tổ chức AI VIET NAM - Khóa học chính tại thời điểm viết bài.
- Loại tài liệu : Tiêu đề.
- Tên các tác giả.

II. Outline & Heading & Indent

Đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có phần mục lục.
- Các phần (như chương, mục, ...) trong tài liệu phải sử dụng `\section`. Ví dụ:

```
\section{Chương 1}
\subsection{Mục 1}
\subsubsection{Mục nhỏ 1}
```

- Các đoạn văn không được thụt lề, xử lý bằng cách thêm `\noindent` vào trước văn bản.

III. Figure & Table & Code & Caption

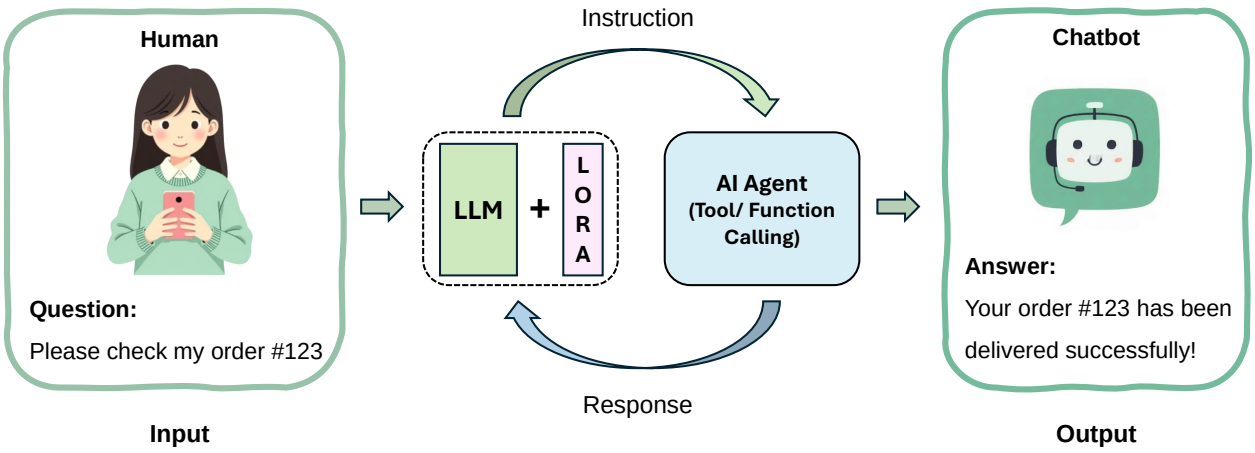
Trình bày các hình ảnh, bảng biểu, mã nguồn và chú thích cần đáp ứng các tiêu chí:

III.1. Hình ảnh

Định dạng **.pdf** hoặc **.svg** hoặc đáp ứng yêu cầu có thể quét khối các văn bản trong hình (ví như Hình 1 bên dưới). Template AIO 2025 đã định nghĩa sẵn hai môi trường tcolorbox là `figurecardcaptionaivn` và `figurecaptionmodern` trong phần preamble.

III.1.1. Kiểu 1: Caption ngắn, căn giữa, hộp màu chủ đề AI VIET NAM

Môi trường tcolorbox `figurecardcaptionaivn` được thiết kế với ý tưởng màu sắc tương ứng với nhận diện thương hiệu AI Việt Nam.



Hình 1: Minh họa bài toán QA sử dụng chatbot và AI Agent

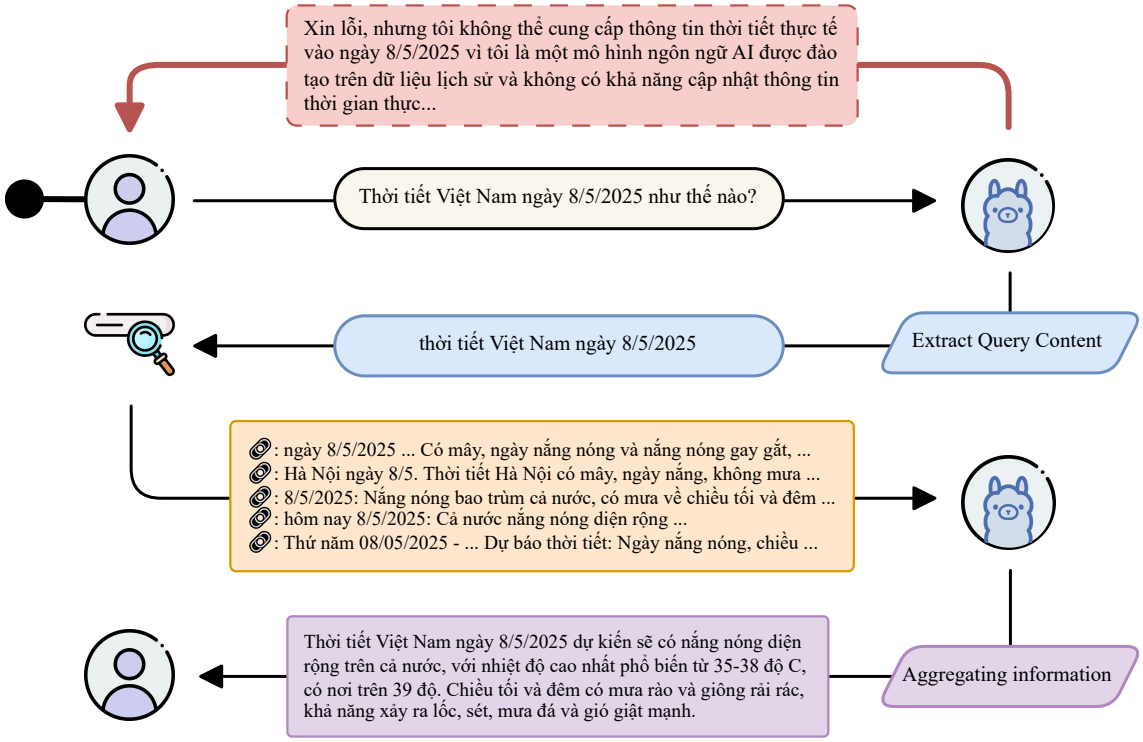
Trong figure ví dụ này:

- `\begin{minipage}{0.75\linewidth}` điều chỉnh chiều rộng hộp caption bằng 75% chiều rộng văn bản, giúp caption không quá rộng, tạo không gian thở xung quanh.
- `\begin{figurecardcaptionaivn}` và lệnh `\centering` để caption căn giữa trong hộp.
- `\capfig{...}` tự động tăng counter `hinh` (Hình) và in số thứ tự cộng với nội dung caption.
- `\label{fig:toolcalling}` để tham chiếu vào văn bản.

Khi nào nên dùng?

- Hộp màu xanh đậm (`aivnGreen`) tương phản tốt với nền trắng của PDF, làm nổi bật caption giúp người đọc dễ chú ý ngay.
- Phù hợp với các hình minh họa quan trọng (mô tả sơ đồ tổng quan, block diagram) cần gây ấn tượng, liên kết với màu corporate AI VIET NAM.

III.1.2. Kiểu 2: Caption dài, căn trái, hộp viền màu trên nền sáng



Hình 2: Minh hoạ quy trình xử lý và phản hồi từ Llama3.1 với công cụ tìm kiếm. Với đường màu đỏ là phản hồi khi không sử dụng công cụ và ngược lại cho đường màu đen.

Ta có thể thấy không phải figure nào cũng phù hợp với kiểu 1, do hình ảnh này dùng nhiều màu sắc khác nhau, nhóm đề xuất sử dụng môi trường tcolorbox `figurecaptionmodern`, ý tưởng dựa trên thiết kế tối giản của AI/CS layout, bao gồm:

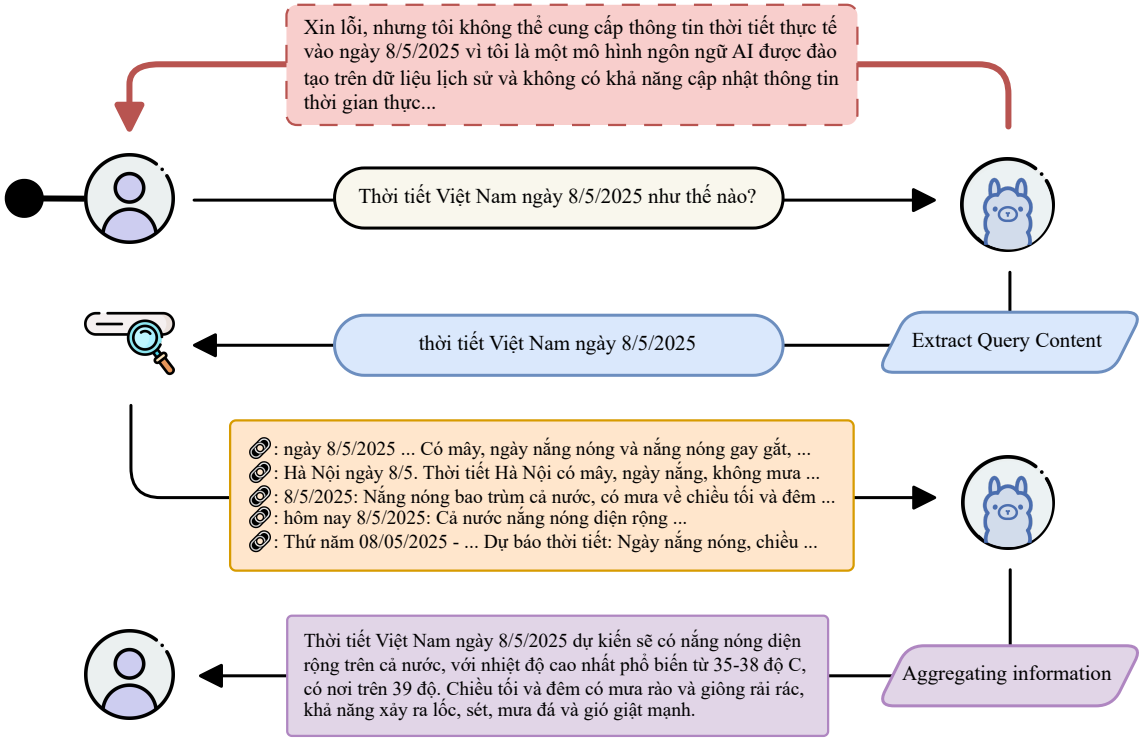
- Màu nền (`colback=captionbg`) là xám rất nhạt (gần trắng), giúp hộp caption không chói mắt.
- Màu viền (`colframe=aivnGreen`) thể hiện màu chủ đề AI VIET NAM nhưng chỉ là viền, không đổ nền toàn bộ.

Khi nào nên dùng?

- Hình đã có nhiều màu sắc, chi tiết, nên để nền caption tối giản để tránh "lạc quẻ" với hình.
- Muốn giữ đồng bộ với màu chủ đề AI VIET NAM nhưng không muốn nền màu quá đậm.
- Khi bố cục toàn bộ tài liệu cần tránh hộp caption chiếm quá nhiều "diện tích màu" so với đồ họa phức tạp.

III.1.3. Kiểu 3: Mẫu truyền thống với `\caption{}` đơn giản

Đây là kiểu truyền thống chúng ta vẫn hay dùng trong các tài liệu trước. Sử dụng môi trường `figure` kết hợp lệnh `\caption{}` tiêu chuẩn của LaTeX , không dùng tcolorbox. Ví dụ:



Hình 1: Minh hoạ quy trình xử lý và phản hồi từ Llama3.1 với công cụ tìm kiếm. Với đường màu đỏ là phản hồi khi không sử dụng công cụ và ngược lại cho đường màu đen.

Khi nào nên dùng?

- Giản lược, không cần định nghĩa thêm hộp màu, phù hợp với các định dạng bài báo theo chuẩn xuất bản (ACM, IEEE) yêu cầu caption đơn sắc, không có hộp viền.

Lưu ý khi chèn caption cho hình:

- Nếu caption chỉ một dòng (ngắn), hãy căn giữa với `\centering` như Hình 1.
- Nếu caption hai dòng trở lên, hãy căn trái với `\raggedright` như Hình 2.
- Nếu sử dụng kiểu 1 hoặc 2 cho figure, nhớ khởi tạo bộ đếm hình `\newcounter{hinh}`, lệnh `capfig` sẽ tự gán số cho hình mà không cần đánh tay. Kết quả: "Hình 1: Ví dụ chú thích.", nếu có hình tiếp theo thì tự động "Hình 2: . . . ".

III.2. Bảng (Tables)

Phần này trình bày các cách thiết kế bảng với tiêu chí tuân thủ phong cách nhận diện của AI VIET NAM. Tương tự như hình ảnh, bảng cũng có thể được trình bày theo nhiều kiểu khác

nhau, với chú thích (caption) đi kèm, có thể căn trái hoặc căn đều tuỳ độ dài của nội dung chú thích. Template đã định nghĩa sẵn môi trường `captionbelowboxaivn` giúp tạo chú thích bảng có hộp nền màu xanh chủ đạo.

III.2.1. Kiểu 1: Bảng đơn giản có caption bên dưới căn giữa

Mẫu bảng phù hợp cho các kết quả định lượng đơn giản với caption ngắn, căn giữa.

Table 0: Evaluation results

Algorithm	Accuracy (%)	Time (s)
Model A	92.3	1.45
Model B	89.7	1.32
Model C	94.5	1.67

Khi nào nên dùng?

- Khi nội dung bảng đơn giản, caption không dài quá 1 dòng.
- Khi cần sự đồng bộ với các hộp màu chủ đề AI VIET NAM.
- Khi bảng không cần đi kèm giải thích chi tiết ngay bên cạnh.

III.2.2. Kiểu 2: Bảng đi kèm đoạn văn mô tả song song

Mẫu này phù hợp khi cần giải thích cụ thể nội dung bảng ngay trong cùng một khối trình bày.

Bảng **??** trình bày kết quả đánh giá hiệu suất của ba mô hình học máy khác nhau dựa trên hai tiêu chí chính: độ chính xác và thời gian thực thi.

Table 1: Evaluation results

Algo	Acc	Time
A	92.3	1.45
B	89.7	1.32
C	94.5	1.67

Khi nào nên dùng?

- Khi cần giải thích ngay bên cạnh bảng để người đọc không phải cuộn hoặc chuyển đoạn.
- Khi bảng chỉ chiếm khoảng 40–50% chiều ngang trang.

III.2.3. Kiểu 3: Header bảng nhiều dòng (2 dòng)

Đôi khi cần mô tả chi tiết tiêu đề các cột, có thể dùng `\texttt{\makecell}` để tạo header hai dòng, dễ đọc và rõ ràng.

Table 2: Accuracy and Latency of Models under Different Settings

Tên mô hình (Model Name)	**Độ chính xác** (Accuracy %)	**Thời gian thực thi** (Time in s)
Llama3.1–v1 fine-tuned	94.8	1.67
Phi-2 pretrained	89.1	1.45
Qwen1.5–Chat–0.5B	87.9	1.32

III.2.4. Kiểu 4: Bảng với caption dài, chi tiết

Dạng bảng này phù hợp khi muốn diễn giải nội dung bảng một cách chi tiết, không chỉ dừng ở tiêu đề ngắn gọn.

Table 4: Evaluation results across various model configurations showing accuracy and execution time metrics. The table illustrates model behavior under constrained latency settings, which is critical for applications requiring real-time responsiveness such as autonomous systems or interactive agents.

Algo	**Acc**	**Time**
A	92.3	1.45
B	89.7	1.32
C	94.5	1.67

Khi nào nên dùng?

- Caption dài nhiều dòng yêu cầu canh lề trái để đảm bảo dễ đọc và đúng format văn bản chuyên nghiệp.
- Độ rộng bảng có thể tuỳ chỉnh để giữ sự cân đối giữa nội dung bảng và độ dài đoạn chú thích bên dưới.

Lưu ý khi trình bày bảng:

- **Tạo caption**: Luôn dùng `\refstepcounter{table}` để tạo số tự động và cho phép tham chiếu `\ref{tab:...}`.

- **Căn lề**: Caption ngắn (1 dòng) thì `\centering`, caption dài `\raggedright` hoặc `\justifying` để đảm bảo dễ đọc.
- **Bố cục**: Sử dụng `minipage` giúp kiểm soát chiều rộng caption và bố trí song song nếu cần. Thêm vào đó, `minipage` bao quanh cả bảng và caption giúp giữ toàn bộ khối không bị tách rời khi xuống trang mới (page break). Nếu không, caption có thể nhảy sang trang khác so với bảng, gây khó hiểu.

III.3. Mã nguồn

Để chèn các đoạn mã nguồn Python với định dạng thống nhất và nổi bật, chúng ta định nghĩa môi trường `aivncodebox`. Môi trường này sử dụng gói `tcolorbox` và gói `listings` để hiển thị mã với khung màu chủ đề AI VIET NAM. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách dùng và một số ví dụ minh họa.

Đầu tiên, môi trường `aivncodebox` được định nghĩa như sau (trong phần preamble):

```
\newtcolorbox{aivncodebox}[1][]{
  enhanced,
  colback=gray!10,
  colframe=aivnGreen,
  coltitle=white,
  colbacktitle=aivnGreen,
  title=#1,
  fonttitle=\bfseries\sffamily,
  listing only,
  listing engine=listings,
  listing options={
    language=Python,
    basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
    commentstyle=\color{ForestGreen},
    keywordstyle=\color{blue},
    stringstyle=\color{red!70!black},
    numbers=left,
    numberstyle=\tiny\color{gray},
    numbersep=5pt,
    breaklines=true,
    showstringspaces=false,
    xleftmargin=1.5em,
    framexleftmargin=1.5em
  }
}
```

Khi sử dụng, ta đặt đoạn mã Python bên trong `aivncodebox` và `\begin{python} ... \end{python}`.

Làm thế nào để?

1. **Chèn mã không có tiêu đề:**

```
\begin{aivncodebox}[]
\begin{python}
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)

print(factorial(5))
\end{python}
\end{aivncodebox}
```

Phần tiêu đề `[]` trống: `\begin{aivncodebox}[]` để không hiển thị dòng tiêu đề.

```python
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
```

2. **Chèn mã có tiêu đề:**

```
\begin{aivncodebox}[Hàm tính giai thừa]
\begin{python}
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)

print(factorial(5))
\end{python}
\end{aivncodebox}
```

- Trong dấu ngoặc vuông `[Hàm tính giai thừa]`, nội dung sẽ được đặt làm tiêu đề với font in đậm và nền xanh (`aivnGreen`).
- Nếu tiêu đề quá dài, LaTeX sẽ tự động ngắt dòng trong phần tiêu đề. Tuy nhiên, nên giữ tiêu đề ngắn gọn, súc tích để khung không quá cao.

Hàm tính giai thừa

```python
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
```

Lưu ý bổ sung

- Nếu đoạn mã quá dài, có thể cân nhắc tách thành nhiều khung `aivncodebox` nhỏ.
- Để căn chỉnh lề hoặc đổi màu nền khác, hãy sửa trực tiếp các tham số `colback`, `colframe` trong định nghĩa `aivncodebox`.

III.4. Color

Để tăng tính thẩm mỹ và bắt mắt, ngoài **màu xanh mặc định** như của AI VIET NAM, các bảng biểu, khung code, ... có thể dùng một số màu được định nghĩa sẵn, bao gồm 6 cặp màu đậm và nhạt:

1. **pair1Accent** và **pair1Row**.
2. **pair2Accent** và **pair2Row**.
3. **pair3Accent** và **pair3Row**.
4. **pair4Accent** và **pair4Row**.
5. **pair5Accent** và **pair5Row**.
6. **pair6Accent** và **pair6Row**.

Sử dụng các màu này bằng cách điền tên của chúng vào các vị trí tương ứng như **colframe**, **colbacktitle**, **rowcolors** trong bảng biểu và khung code. Ví dụ:

- **Với bảng biểu:**

```
\begin{tcolorbox}[
  colframe=aivnGreen, <- thay đổi "aivnGreen" thành "pair1Accent/..."
  colbacktitle=aivnGreen, <- thay đổi "aivnGreen" thành "pair1Accent/..."
  colback=white,
  boxrule=1pt,
  title=\textbf{Bảng thuật ngữ (aivnGreen \& green!12!white)},
  fonttitle=\bfseries\color{white},
  halign title=center,
  arc=5pt
```

```
]
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\renewcommand{\tabularxcolumn}[1]{m{#1}}
\rowcolors{2}{white}{green!12!white}  <- thay đổi "green!12!white"
thành "pair1Row/..."
\begin{tabularx}{\linewidth}{>{\centering\arraybackslash}m{3.0cm} X}
...
```

Bảng thuật ngữ (aivnGreen & green!12!white)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.
Individual	**Cá thể**: một lời giải ứng viên; trong One-Max là chuỗi nhị phân.
Gene	**Gen**: cách biểu diễn của cá thể; trong One-Max là một bit 0/1.

Bảng thuật ngữ (pair1Accent & pair1Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

Bảng thuật ngữ (pair2Accent & pair2Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

Bảng thuật ngữ (pair3Accent & pair3Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

Bảng thuật ngữ (pair4Accent & pair4Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

Bảng thuật ngữ (pair5Accent & pair5Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

Bảng thuật ngữ (pair6Accent & pair6Row)

Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	**Giải thuật di truyền**: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	**Quần thể**: tập các cá thể ở một thế hệ.

- **Ví dụ trên khung code:**

```
\newtcolorbox{aivncodebox}[1][]{
  enhanced,
  colback=gray!10,
  colframe=aivnGreen, <- thay đổi "aivnGreen" thành "pair1Accent/..."
```

```
  coltitle=white,
  colbacktitle=aivnGreen,  <- thay đổi "aivnGreen" thành "pair1Accent/..."
  title=#1,
  ...
}
```

Hàm tính giai thừa (pair1Accent)

```python
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
```

Hàm tính giai thừa (pair4Accent)

```python
def factorial(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
```

IV. Reference & Appendix

Các yêu cầu cuối cùng gồm:

- Có mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
- Sử dụng **references.bib** để chứa **BibTeX** của các bài báo được nhắc đến.

Hết.